Lineerleştirme:

Bir $f(x,y)$ fonksiyonunun (x_0,y_0) noktasındaki lineerleştirmesi:

$$L(x,y) = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0).(x-x_0) + f_y(x_0,y_0).(y-y_0) \rightarrow \text{Teğet düzlem}$$

$f(x,y) \approx L(x,y)$ dir.

✱ 3 değişkenli: $f(x,y,z)$ fonk. (a,b,c) daki lineerleştirmesi:

$$L(x,y,z) = f(a,b,c) + f_x(a,b,c).(x-a) + f_y(a,b,c).(y-b) + f_z(a,b,c).(z-c)$$

$f(x,y,z) \approx L(x,y,z)$

⊛ $f(x,y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$ fonksiyonunun $(3,2)$ deki lineerleştirmesi?

$$L(x,y) = f(3,2) + f_x(3,2).(x-3) + f_y(3,2).(y-2)$$

$f(3,2) = 9 - 6 + 2 + 3 = 8$

$f_x = 2x - y \rightarrow f_x(3,2) = 6 - 2 = 4$

$f_y = -x + y \rightarrow f_y(3,2) = -3 + 2 = -1$

$$L(x,y) = 8 + 4(x-3) - (y-2) = 8 + 4x - 12 - y + 2 = 4x - y - 2$$

$$\boxed{L(x,y) = 4x - y - 2}$$

(23) $\sqrt{(2.06)^2 + 5\cdot(0.97)^4}$ sayısının yaklaşık değeri-

ni lineerleştirme ile bulunuz.

a) 2.90 b) 2.91 c) 2.92 **d) 2.94**

Lineerleştirme → Fonk. $f(x,y)=?$ ✓ $f(x,y) \approx L(x,y)$

→ Nokta $(x_0,y_0)=?$

$f(x,y) = \sqrt{x^2+5y^4}$ Nokta: $(2,1)$ $f(2.06, 0.97) \approx ?$ $L(2.06, 0.97)$

$L(x,y) = f(2,1) + f_x(2,1)\cdot(x-2) + f_y(2,1)\cdot(y-1)$

$f(2,1) = \sqrt{4+5} = 3$

$f_x = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+5y^4}}$ → $f_x(2,1) = \frac{2}{3}$ $\quad f_y = \frac{20y^3}{2\sqrt{x^2+5y^4}}$ → $f_y(2,1) = \frac{10}{3}$

$f(x,y) \approx L(x,y) = 3 + \frac{2}{3}\cdot(x-2) + \frac{10}{3}\cdot(y-1)$

↓ $x=2.06$, $y=0.97$

$f(2.06, 0.97) \approx L(2.06, 0.97) = 3 + \frac{2}{3}\cdot(0.06) + \frac{10}{3}\cdot(-0.03)$ (−0.01)

$= 3 + 0.04 - 0.1 = 2.94$

$f \approx 2.94$

$f \approx L$

$y = f(x)$, $x=a$ → diferansiyeli: $dy = f'(a)\cdot dx = \Delta L$

$\Delta f \approx \Delta L$

$x=a \rightarrow x=a+dx$ → $\Delta y \approx dy = \Delta L$

Diferansiyel

Eğer, (x_0, y_0) dan (x_0+dx, y_0+dy) noktasına hareket edersek, $f(x,y)$ in lineerleştirmesinde meydana gelen değişim $f(x,y)$ in (x_0,y_0) daki toplam diferansiyeli olarak adlandırılır ve df ile gösterilir.

$df = f_x(x_0,y_0).dx + f_y(x_0,y_0).dy$ dir.

Burada: $dx = \Delta x$, $dy = \Delta y$

$df = \Delta L$

dir.

$\Delta f \approx \Delta L = df$

Lineerleştirme

$f \approx L$

Diferansiyel

$\Delta f \approx \Delta L = df$

ÖZET

★ $df = f_x(x_0,y_0)\cdot dx + f_y(x_0,y_0)\cdot dy$

$\Delta f \approx df$ → Toplam dif.
↳ f deki değişim

★ $f(x,y,z)$ 3 değ. fonk-u için:

$df = f_x(x_0,y_0,z_0)\cdot dx + f_y(x_0,y_0,z_0)\cdot dy + f_z(x_0,y_0,z_0)\cdot dz$

28 Dikdörtgenler prizması şeklinde bir cismin kenarları $2cm$, $3cm$ ve $4cm$ olarak verilmiştir. Bu cismin her bir boyutunda $0.02cm$ artış yapıldığında, cismin hacminde meydana gelen dV değişimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{13}{1200}$

b) $\frac{26}{100}$

c) $\frac{52}{100}$

d) 48

e) $\frac{26}{1300}$

$(2,3,4) \rightarrow (2{,}02,\ 3{,}02,\ 4{,}02)$

$(x_0,y_0,z_0) = (2,3,4)$ $\qquad dx = dy = dz = 0{,}02$

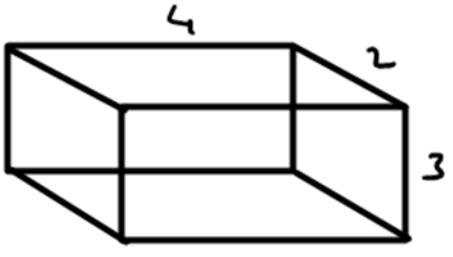
$V(x,y,z) = x\cdot y\cdot z$

$dV = V_x(2,3,4)\cdot \underbrace{dx}_{0{,}02} + V_y(2,3,4)\cdot \underbrace{dy}_{0.02} + V_z(2,3,4)\cdot \underbrace{dz}_{0.02}$

$V_x = y\cdot z \rightarrow V_x(2,3,4) = 12$

$V_y = x\cdot z \rightarrow V_y(2,3,4) = 8$

$V_z = x\cdot y \rightarrow V_z(2,3,4) = 6$



$dV = 0.02(12+8+6) = 0.02\cdot 26$

$= 0{,}52 = \frac{52}{100}$

Max-Min Değerler

Ekstramum Değerler :

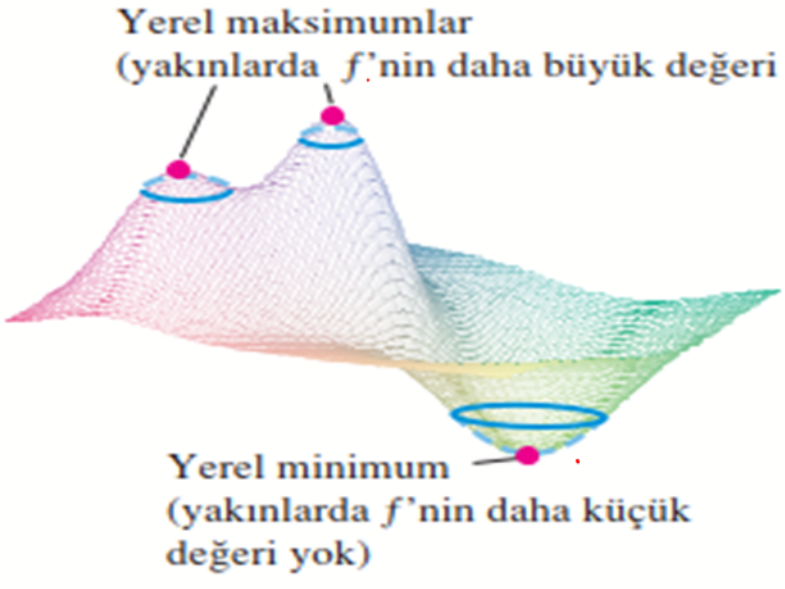
$f(x,y)$ bir fonk. $(a,b) \in D(f)$ olsun.

Eğer (a,b) nin uygun bir komşuluğun-
daki tüm (x,y) ler için:

$f(x,y) \leq f(a,b)$ ise: (a,b) noktası yerel max noktadır.

$f(x,y) \geq f(a,b)$ ise: (a,b) noktası yerel min noktadır.

* $f(x,y)$ bir (a,b) noktasında yerel max veya yerel min. sahipse o nok-
tada ekstramuma sahiptir.



Kritik Nokta: (Max veya min olmaya aday noktalar)

$f(x,y)$ fonk. u bir $(a,b) \in D(f)$ noktasında aşağıdakilerden birini sağlıyorsa (a,b) bir kritik noktadır:

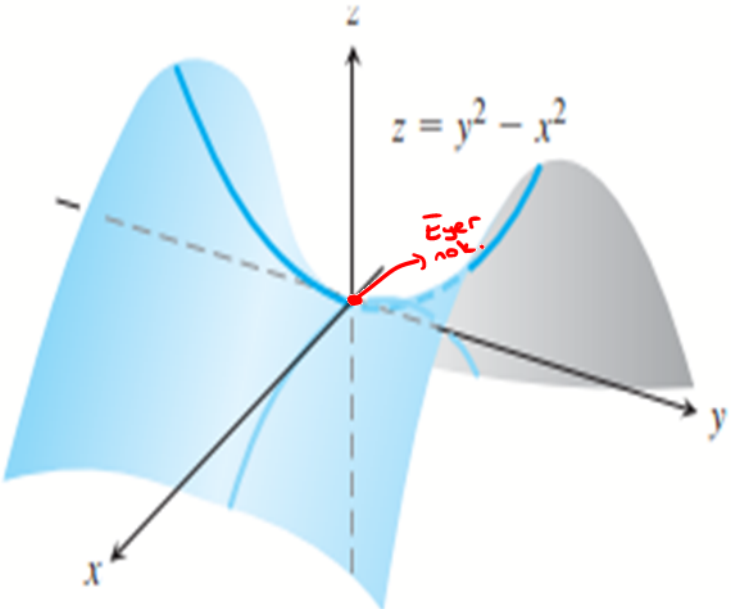
a) $f_x(a,b) = 0$ ve $f_y(a,b) = 0$

b) $f_x(a,b)$ veya $f_y(a,b)$ tanımsız

(Semer)

Eyer Noktası:

$f(x,y)$ bir (a,b) kritik noktasında yerel eks. sahip değilse böyle noktaya eyer (semer) noktası denir.



$f(x,y) \geq f(a,b) \rightarrow f(x,y) - f(a,b) \geq 0$

$\leq \qquad \leq 0$

$(a+h, b+k)$

Kritik Noktanın Türünü (Max-Min-Eyer) Belirleme

① Genel Yöntem:

Bir (a,b) kritik noktası ve yeterince küçük her h,k sayısı için

$f(a+h, b+k) - f(a,b) \geq 0 \Rightarrow$ (a,b) noktası yerel min. noktadır

$f(a+h, b+k) - f(a,b) \leq 0 \Rightarrow$ (a,b) yerel max noktadır

---

② ★★ 2. Türev Testi

$f_x = f_y = 0$ yapan 1. tip kritik noktada kullanılır.

$f(x,y)$ nin bir $(a,b) \in O(f)$ noktasında bir kritik noktaya (1. tip kritik nokta) sahip olduğunu kabul edelim. $f(x,y)$ ile onun 1. ve 2. mertebe türevleri sürekli ve $f_x(a,b)=0$, $f_y(a,b)=0$ olsun.

$A = f_{xx}(a,b)$ $B = f_{xy}(a,b) = f_{yx}(a,b)$ $C = f_{yy}(a,b)$ olmak üzere

① $B^2 - AC < 0$ ve $A, C > 0$ ise: (a,b) yerel min noktadır ∪

② $B^2 - AC < 0$ ve $A, C < 0$ ise: (a,b) yerel max noktadır ∩

③ $B^2 - AC > 0$ ise: (a,b) eyer (semer) noktasıdır

④ $B^2 - AC = 0$ ise: Bu test sonuç vermez. Yukarıdaki genel yöntem ile incelenir.

ÖZET : $f(x,y)$ fonksiyonunun ekst. değ. araştırılırken:

① Kritik noktaları bul
- $f_x = f_y = 0$ → ② sınıflandır: 2. Türev testi, $A=f_{xx}$ $B=f_{xy}$ $C=f_{yy}$, B^2-AC <0 / >0
- f_x veya f_y tanımsız → ② sınıflandır: Genel yöntem ile

⊛ $f(x,y) = 2x^3 - 6xy + 3y^2$ kritik nok. bulup, sınıflandırın.

① K. Noktalar
- $f_x = f_y = 0$ ✓
- f_x veya f_y tanımsız ✗

① $f_x = 6x^2 - 6y = 0$

② $f_y = -6x + 6y = 0 \rightarrow 6x = 6y \rightarrow \boxed{x=y}$ ①→ $6y^2 - 6y = 0$

$6y(y-1) = 0$

- $y=0$ → $x=0$ → $(0,0)$
- $y=1$ → $x=1$ → $(1,1)$

İkinci Türev Testi

$A = f_{xx} = 12x$

$B = f_{xy} = -6$

$C = f_{yy} = 6$

	$A=12x$	$B=-6$	$C=6$	B^2-AC	
$(0,0)$	0	-6	6	$36>0$	→ $(0,0)$ Eyer N.
$(1,1)$	12	-6	6	$36-12\cdot6<0$	$A,C>0$ → $(1,1)$ yerel min. nok.

$f(x,y) = x^3 - 3x^2 + 3xy^2 - 3y^2$

kritik nok. bulup, sınıflandırın.

K. Noktaları

① $f_x = 3x^2 - 6x + 3y^2 = 0$

② $f_y = 6xy - 6y = 0 \rightarrow 6y(x-1) = 0$

- $y = 0$ → ①'e yaz: $3x^2 - 6x = 0$ → $3x(x-2) = 0$
  - $x = 0$ → $(0,0)$
  - $x = 2$ → $(2,0)$
- $x = 1$ → ①'e yaz: $-3 + 3y^2 = 0$ → $y^2 = 1$
  - $y = 1$ → $(1,1)$
  - $y = -1$ → $(1,-1)$

4 Kritik Nokta

$(0,0), (2,0), (1,1), (1,-1)$

$A = f_{xx} = 6x - 6$

$B = f_{xy} = 6y$

$C = f_{yy} = 6x - 6$

	$A = 6x-6$	$B = 6y$	$C = 6x-6$	$B^2 - AC$	
$(0,0)$	-6	0	-6	$-36 < 0$, $A,C < 0$	→ yerel max
$(2,0)$	6	0	6	$-36 < 0$, $A,C > 0$	→ yerel min
$(1,1)$	0	6	0	$36 > 0$	→ Eyer n.
$(1,-1)$	0	-6	0	$36 > 0$	→ Eyer n.

$f(x,y)=\frac{1}{3}y^3+x^2-2xy-3y$ olmak üzere, $f(x,y)$

fonksiyonunun <u>yerel minimum noktası</u> (K,L) ise $K+L$ sayısı

aşağıdakilerden hangisidir?

(a) -10 (b) -4 (c) -2 (d) 2 (e) 6

① $f_x = 2x - 2y = 0 \rightarrow x = y$ ②

② $f_y = y^2 - 2x - 3 = 0$

$y^2 - 2y - 3 = 0$

$y = 3$ → $x = 3$ → $(3,3)$

$A = f_{xx} = 2$

$B = f_{xy} = -2$

$C = f_{yy} = 2y$

$A = 2$

$B = -2$

$C = 6$

$B^2 - AC = 4 - 12 < 0$

$A, C > 0$ yerel min

$(3,3) \rightarrow K+L = 6$

$y = -1$ → $x = -1$ → $(-1,-1)$

$A = 2$

$B = -2$

$C = -2$

$B^2 - AC = 4 + 4 = 8 > 0$

Eyer Nok.

A C B

32)

(x,y)	$f_x(x,y)$	$f_y(x,y)$	$f_{xx}(x,y)$	$f_{yy}(x,y)$	$f_{xy}(x,y)$
(0,0)	0	0	−6	6	6
(2,−2)	0	0	18	6	6

f(x,y) fonksiyonu her mertebeden kısmi türevlere sahip bir fonksiyon olmak üzere; yukarıdaki tabloda f in bazı kısmi türevlerinin (0,0) ve (2,−2) noktalarındaki değerleri verilmiştir. Buna göre bu noktalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) (0,0) eyer noktası; (2,−2) yerel maksimum noktasıdır.

b) (0,0) eyer noktası; (2,−2) yerel minimum noktasıdır.

c) (0,0) yerel minimum; (2,−2) yerel maksimum noktasıdır.

d) (0,0) yerel maksimum; (2,−2) yerel minimum noktasıdır.

e) (0,0) yerel maksimum; (2,−2) eyer noktasıdır.

Windows'u Etkinleşti

(0,0) → A=−6 B=6 C=6 → $B^2-AC = 36+36 = 72 > 0$ Eyer N.

(2,−2) → A=18 B=6 C=6 → $B^2-AC = 36-6.18 < 0$ } yerel min.

A, C > 0

7) $f(x,y) = \dfrac{x^2+y^2-2x^3y^3}{x^2+y^2}$, $(x,y) \neq (0,0)$ fonksiyonunun $\mathbb{R}^2$ düzleminde sürekli olması için orijindeki değeri nasıl tanımlanmalıdır?

a) $f(0,0)=0$ b) $f(0,0)=-1$ c) $f(0,0)=2$ d) $f(0,0)=-2$ (e) $f(0,0)=1$

$f(0,0) = \underbrace{\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)}_{?}$

(0,0) daki limit nedir diye soruyor. Limit var demiş oluyor. Limit varsa hangi yolden bakarsak bakalım sonuç aynıdır.

$y=x$ boyunca bakalım:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2+x^2-2x^6}{x^2+x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{2x^2-2x^6}{2x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{2x^2[1-x^4]}{2x^2} = 1 = \text{Limit} = f(0,0) \text{ olmalı}$$

14) $f(x,y) = \arctan\frac{y}{x}$ fonksiyonunun $(1,-1)$ deki teğet düzleminin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $x+y-2z = -\frac{\pi}{2}$ b) $x-y-2z = \frac{\pi}{2}$ c) $x+y+2z = \frac{\pi}{2}$

d) $x+y-2z = \frac{\pi}{2}$ e) $x-y-2z = -\frac{\pi}{2}$

$z = f(x,y) \rightarrow z = \arctan\frac{y}{x}$

$(1,-1) \rightarrow z = \arctan(-1) \rightarrow z = -\frac{\pi}{4}$

$x \quad y$

$P\left(1,-1,-\frac{\pi}{4}\right)$

$F: z - \arctan\frac{y}{x} = 0 \rightarrow \nabla F \rightarrow$ Teğete diktir!

$$\nabla F = \langle F_x, F_y, F_z \rangle = \left\langle -\frac{-\frac{y}{x^2}}{1+\frac{y^2}{x^2}}, -\frac{\frac{1}{x}}{1+\frac{y^2}{x^2}}, 1 \right\rangle$$

$$\nabla F|_P = \langle -\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}, 1 \rangle \qquad P(1,-1,-\tfrac{\pi}{4})$$

$A \quad B \quad C \qquad x_0 \quad y_0 \quad z_0$

$$-\frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{2}(y+1) + (z+\frac{\pi}{4}) = 0$$

$$x-1+y+1-2z-\frac{\pi}{2} = 0 \rightarrow x+y-2z = \frac{\pi}{2}$$

18) $x = \sqrt{s^2+t^2}$ ve $y = \ln(1+st)$ olmak üzere $f(x,y) = e^x \tan y$ fonksiyonunun $(s,t) = (1,0)$ noktasındaki $\frac{\partial}{\partial t} f(x,y)$ kısmi türevinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $2e$ b) e c) $-e$ d) e^2 e) $\frac{1}{2}e$

$f \to x, y \to s, t$

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial t}$$

$$= e^x \tan y \cdot \frac{2t}{2\sqrt{s^2+t^2}} + e^x \cdot \sec^2 y \cdot \frac{s}{1+st}$$

$\downarrow s=1, t=0 \to x=1, y=0$

$$\left.\frac{\partial f}{\partial t}\right|_{(1,0,1,0)} = 0 + e \cdot 1 \cdot 1 = e$$

s t x y

11) g türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere $f(x,y) = g(2xy^3)$, $g(6) = 2$, $g'(6) = 1$ olarak veriliyor. Buna göre $f(3.1, 1.2)$ yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 4.8 b) 5.8 c) 3.8 d) 2.8 e) 1.8

Yaklaşık Değer → Lineerleştirme! $f(3.1, 1.2) \approx ?$

↳ (3,1) noktasında lineerleştirelim!

$$L(x,y) = \underbrace{f(3,1)}_{2} + \underbrace{f_x(3,1)}_{2}\cdot(x-3) + \underbrace{f_y(3,1)}_{18}\cdot(y-1)$$

$f(3,1) = g(6) = 2$

$f_x = 2y^3 \cdot g'(2xy^3)$ $\xrightarrow{x=3,\,y=1}$ $f_x(3,1) = 2 \cdot \underbrace{g'(6)}_{1} = 2$

$f_y = 6xy^2 \cdot g'(2xy^3)$ $\xrightarrow{x=3,\,y=1}$ $f_y(3,1) = 18 \cdot \underbrace{g'(6)}_{1} = 18$

$$f(x,y) \approx L(x,y) = 2 + 2(x-3) + 18\cdot(y-1)$$

$$f(3.1, 1.2) \approx L(3.1, 1.2) = 2 + 2\cdot 0.1 + 18\cdot 0.2 = 2 + 0.2 + 3.6 = 5.8$$

16) $f(x,y,z) = x^3 + y^3 - z$ fonksiyonunun $\frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{-2}$ doğru su boyunca $(1,1,2)$ noktasındaki değişim oranı (yönlü türev) aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\sqrt{17}$ b) $\sqrt{19}$ c) $\sqrt{15}$ d) $\sqrt{13}$ e) 1

$D_u f(P) = ?$ $P(1,1,2)$ yön?

$\frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{-2} = t \rightarrow$ $x = 1+3t$, $y = 1+2t$, $z = 2-2t$

$\vec{u} = \langle 3, 2, -2 \rangle$ yön ✓

$D_u f(P) = \nabla f|_P \cdot \vec{u}$ birim mi?

① $\vec{u} = \langle 3, 2, -2 \rangle$, $|\vec{u}| = \sqrt{9+4+4} = \sqrt{17}$ $\Rightarrow \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = \langle \frac{3}{\sqrt{17}}, \frac{2}{\sqrt{17}}, \frac{-2}{\sqrt{17}} \rangle$ ✓

② $\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle = \langle 3x^2, 3y^2, -1 \rangle \rightarrow \nabla f|_P = \langle 3, 3, -1 \rangle$

③ Yönlü Türev $= \nabla f|_P \cdot \vec{u}$ (birim ✓) $= \langle 3, 3, -1 \rangle \cdot \langle \frac{3}{\sqrt{17}}, \frac{2}{\sqrt{17}}, \frac{-2}{\sqrt{17}} \rangle = \frac{9+6+2}{\sqrt{17}} = \frac{17}{\sqrt{17}} = \sqrt{17}$

13) Bulunduğunuz konuma göre sıcaklık fonksiyonu $f(x,y,z) = 3x^2 - 5y^2 + 2z^2$ olarak veriliyorsa, siz de $P\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{2}\right)$ konumunda bulunuyorsanız ve biran önce serinlemek istiyorsanız aşağıdaki yönlerden hangisine doğru yola çıkmalısınız?

a) $-\vec{i}+2\vec{j}-\vec{k}$ b) $\vec{i}+\vec{j}+\vec{k}$ c) $-\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}$ d) $\vec{i}-\vec{j}+\vec{k}$ e) $-\vec{i}-\vec{j}-\vec{k}$

En hızlı azalışın olduğu yön: $-\nabla f$ yönüydü!

$\nabla f = \langle f_x, f_y, f_y \rangle = \langle 6x, -10y, 4z \rangle$

$\nabla f|_P = \langle 2, -2, 2 \rangle \rightarrow -\nabla f = \langle -2, 2, -2 \rangle$ → bizim aradığımız yön bu yöne paralel olmalı. Şıklara bakalım, ↓ C şıkkı doğru cevap!

34) $f(x,y,z)$ fonksiyonunun bir P noktasındaki en hızlı artışının gerçekleştiği yön $\vec{i}-\vec{j}-\vec{k}$ ve bu yöndeki türevinin değeri $2\sqrt{3}$ ise f_x kısmi türevinin P noktasındaki değeri nedir?

a) $\sqrt{3}$ b) 4 c) 3 d) 2 e) 1

En hızlı artışın yönü: $\nabla f|_P$ yönü

En hızlı artış yönündeki türev değeri: $|\nabla f|_P|$

* En hızlı artış yönü: $\langle 1,-1,-1\rangle \parallel \nabla f \rightarrow \nabla f = \langle t,-t,-t\rangle \quad (t>0)$

* $|\nabla f|_P| = 2\sqrt{3} \qquad \nabla f|_P = \langle t,-t,-t\rangle$

$$\sqrt{t^2+t^2+t^2} = 2\sqrt{3} \rightarrow \sqrt{3t^2} = 2\sqrt{3} \rightarrow \sqrt{3}\cdot t = 2\sqrt{3} \rightarrow t=2$$

$$\nabla f|_P = \langle 2,-2,-2\rangle = \langle f_x|_P, f_y|_P, f_z|_P\rangle$$

$$f_x|_P = 2$$

24) $f(x,y) = \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9}$ ve $P\left(-2, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$ olsun. P noktasında $f(x,y)=1$ seviye eğrisine teğet vektör aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\vec{i} - \sqrt{3}\vec{j}$ b) $\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}$ c) $4\vec{i} - \sqrt{3}\vec{j}$ d) $4\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}$ e) $-\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}$

Seviye eğrisine dik olan vektör → ∇F

∇F'e dik olan vektörü soruyor!

$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ → seviye eğrisi → $F: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} - 1 = 0$ eğrisine dik olan vektör ∇F

$\nabla F = \langle f_x, f_y \rangle = \left\langle \frac{x}{8}, \frac{2y}{9} \right\rangle$ → $\nabla f|_P = \left\langle -\frac{1}{4}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right\rangle$ -1 -1

↓

Eğriye dik → Teğete diktir

Dolayısıyla şıklardaki vektörlerden hangisi $\left\langle -\frac{1}{4}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right\rangle$'e diktir yani skaler çarpımları 0'dır?

d şıkkındaki $\langle 4, \sqrt{3} \rangle$ vektörü ile $\left\langle -\frac{1}{4}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right\rangle$ vektörünün skaler çarpımı 0'dır. Doğru cevap d dir.

3) $(x,y) \neq (0,0)$ olmak üzere $f(x,y) = \frac{y}{x^2+y^2}$ fonksiyonunun seviye eğrilerinin ailesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $x^2 - \left(y - \frac{1}{c}\right)^2 = \frac{1}{c^2}$ b) $x^2 + \left(y - \frac{1}{2c}\right)^2 = \frac{1}{4c^2}$ c) $x^2+y^2 = c(y+1)$

d) $x^2+y^2 = 4c^2(y+1)$ e) $x^2+\left(y^2 - \frac{1}{2c}\right)^2 = \frac{2}{c^2}$

$f(x,y)=c$ olmasını sağlayan noktalar kümesi seviye eğrisiydi.

$f(x,y)=c \Rightarrow \frac{y}{x^2+y^2} = c \rightarrow y = cx^2+cy^2 \rightarrow x^2+y^2 = \frac{y}{c}$

$\downarrow$

$x^2+y^2 - \frac{y}{c} = 0$

$\downarrow$

$x^2 + y^2 - \frac{y}{c} + \frac{1}{4c^2} - \frac{1}{4c^2} = 0$

$\downarrow$

$x^2 + \left(y - \frac{1}{2c}\right)^2 = \frac{1}{4c^2}$

33) $ae^{xz} + x^2y + yz = 1$ yüzeyinin $P(0,b,1)$ noktasındaki teğet düzleni $2x+y+cz=d$ ise $a+d=?$

a) -3 b) -2 c) -1 d) 0 e) 1

$f: ae^{xz} + x^2y + yz - 1 = 0 \rightarrow \nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle$

$\nabla f = \langle az e^{xz} + 2xy, x^2 + z, ax e^{xz} + y \rangle$

$2x+y+cz=d \rightarrow$ Normal vektörü $= \langle 2,1,c \rangle$

$\nabla f|_P \parallel$ Normal vektör

$\nabla f|_P = \langle a,1,b \rangle$ Normal vektör $= \langle 2,1,c \rangle$

$\langle a,1,b \rangle \parallel \langle 2,1,c \rangle$

$a=2$ $b=c$

$f: 2e^{xz} + x^2y + yz - 1 = 0 \rightarrow$ nokta $(0,b,1)$ $\rightarrow 2 + b - 1 = 0 \rightarrow b=-1 \rightarrow c=-1$

$2x+y+cz=d \rightarrow 2x+y-z=d \rightarrow$ Nokta $(0,-1,1)$ $\rightarrow -1-1=d \rightarrow d=-2$

$a=2$ $d=-2 \rightarrow a+d=0$

30) iki değişkenli gerçel değerli bir f fonksiyonu

$f(x,y) = \ln(x^2+y^2-4) + \arccos\left(\frac{1-x^2-y^2}{8}\right)$ kuralı ile tanımlanıyor.

Buna göre, f fonksiyonunun tanım kümesinin düzlemde belirttiği bölgenin alanı kaç birim karedir?

a) 3π b) 5π c) 8π d) 10π e) 12π

$f(x,y) = \ln(x^2+y^2-4) + \text{Arccos}\left(\frac{1-x^2-y^2}{8}\right)$

$\downarrow$ $\qquad$ $\downarrow$

$x^2+y^2-4>0$ $\qquad$ $-1 \le \frac{1-x^2-y^2}{8} \le 1$

$\downarrow$ $\qquad$ $\downarrow$

$x^2+y^2>4$ $\qquad$ $-8 \le 1-x^2-y^2 \le 8$

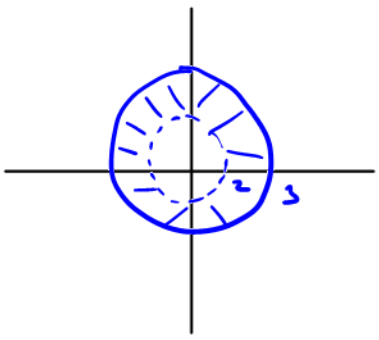
$\downarrow$

$-8 \le x^2+y^2-1 \le 8$

$\downarrow$

$-7 \le x^2+y^2 \le 9$

$4 < x^2+y^2 \le 9$



Alan = Büyük Ç. − Küçük Ç.

$= \pi \cdot 3^2 - \pi \cdot 2^2 = \underline{5\pi}$